Examen modelo 1 — soluciones

Química · 4º ESO

Duración: 60 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Masas atómicas: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5, Ca = 40. $R = 0{,}082$ atm·L/(mol·K).

1 Estructura atómica (2 puntos)

Escribe la configuración electrónica del elemento de $Z = 35$. Indica su grupo, periodo, nombre, si es metal o no metal y qué ion forma.

Solución

$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^{10}\,4p^5$. Grupo 17, periodo 4: **bromo**, no metal, forma $\mathbf{Br^-}$.

2 Formulación (2 puntos)

Formula: ácido sulfúrico, hidróxido de potasio, nitrato de plata. Nombra: $Fe(OH)_3$, H_2CO_3, Na_2SO_4.

Solución

H_2SO_4; KOH; $AgNO_3$. Hidróxido de hierro(III); ácido carbónico; sulfato de sodio.

3 Disoluciones (2 puntos)

¿Qué masa de NaCl hace falta para preparar 250 mL de disolución 0,4 M? Explica cómo la prepararías.

Solución

$n = 0{,}4 \cdot 0{,}25 = 0{,}1$ mol; $m = 0{,}1 \cdot 58{,}5 = \boxed{5{,}85\ \text{g}}$. Se pesan, se disuelven en poca agua y se enrasa a 250 mL en un matraz aforado.

4 Estequiometría (2 puntos)

Al calentar carbonato de calcio se descompone: $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$. ¿Qué masa y qué volumen (en condiciones normales) de CO_2 se obtienen a partir de 50 g de $CaCO_3$?

Solución

$M(CaCO_3) = 100$; $n = 0{,}5$ mol $\Rightarrow$ 0,5 mol de CO_2: $\boxed{22\ \text{g}}$ y $0{,}5 \cdot 22{,}4 = \boxed{11{,}2\ \text{L}}$.

5 Química del carbono (2 puntos)

Formula y señala el grupo funcional: propano, eteno, etanol, ácido acético.

Solución

$CH_3–CH_2–CH_3$ (alcano); $CH_2=CH_2$ (doble enlace, alqueno); $CH_3–CH_2OH$ (–OH, alcohol); $CH_3–COOH$ (–COOH, ácido carboxílico).